Специфікація вимог до програмного забезпечення

Для CampusBids

Version 1.1

Підготували Анчіфоров Микола, Домарєва Анастасія

група ПМІм-13

28.10.2026

Зміст

1. Сфера застосування продукту....2
2. Функції продукту....2
3. Обмеження продукту....2
4. Характеристики користувачів....3
5. Архітектура....5
    5.1 Загальний опис архітектури....5
    5.2 Модульна структура сервера....6
    5.3 Використання патернів конкурентного програмування....6
6. Функціональні вимоги....11
7. Нефункціональні вимоги....16

1. Сфера застосування продукту

CampusBids – це вебплатформа для студентів, що проживають у гуртожитках ЛНУ ім. Івана Франка, для купівлі та продажу вживаних речей у форматі аукціону. Студенти старших курсів отримують можливість швидко позбутись непотрібних меблів, техніки, чи підручників, а першокурсники – знайти все необхідне для проживання, не виходячи з кімнати.

2. Функції продукту

Вебплатформа CampusBids надає користувачам такий функціонал:

- Створення, редагування та видалення оголошень про продаж товарів з можливістю додавання фотографій, опису та початкової ціни;
- Можливість робити ставки на публічні лоти з автоматичним оновленням поточної максимальної ціни;
- Обробка грошових транзакцій через зовнішні платіжні API із тимчасовим затриманням коштів на платформі до моменту передачі товару;
- Можливість поставити публічне запитання продавцю щодо стану товару чи умов вивозу та отримати відповідь зі сповіщенням у реальному часі;

3. Обмеження продукту

- Доступ до вебплатформи та створення облікових записів обмежується виключно власниками активних корпоративних поштових скриньок ЛНУ ім. Івана Франка, що гарантує прив'язку одного фізичного студента до одного акаунту.
- Серверна частина повинна обов'язково використовувати патерни конкурентного програмування для обробки паралельних запитів та забезпечення потокобезпечності.

- Обробка грошових транзакцій має здійснюватися із залученням зовнішніх сертифікованих платіжних API без збереження повних реквізитів банківських карток на власному сервері платформи.
- Переказ коштів на рахунок продавця проводиться тільки після підтвердження угоди обома сторонами процесу.
- Фізичний процес передачі та вивозу товарів обмежений територією гуртожитків та студентського містечка ЛНУ ім. Івана Франка без залучення сторонніх служб поштової доставки.
- Вебінтерфейс системи має бути повністю адаптивним для коректної роботи у сучасних браузерах як на настільних ПК, так і на мобільних пристроях.

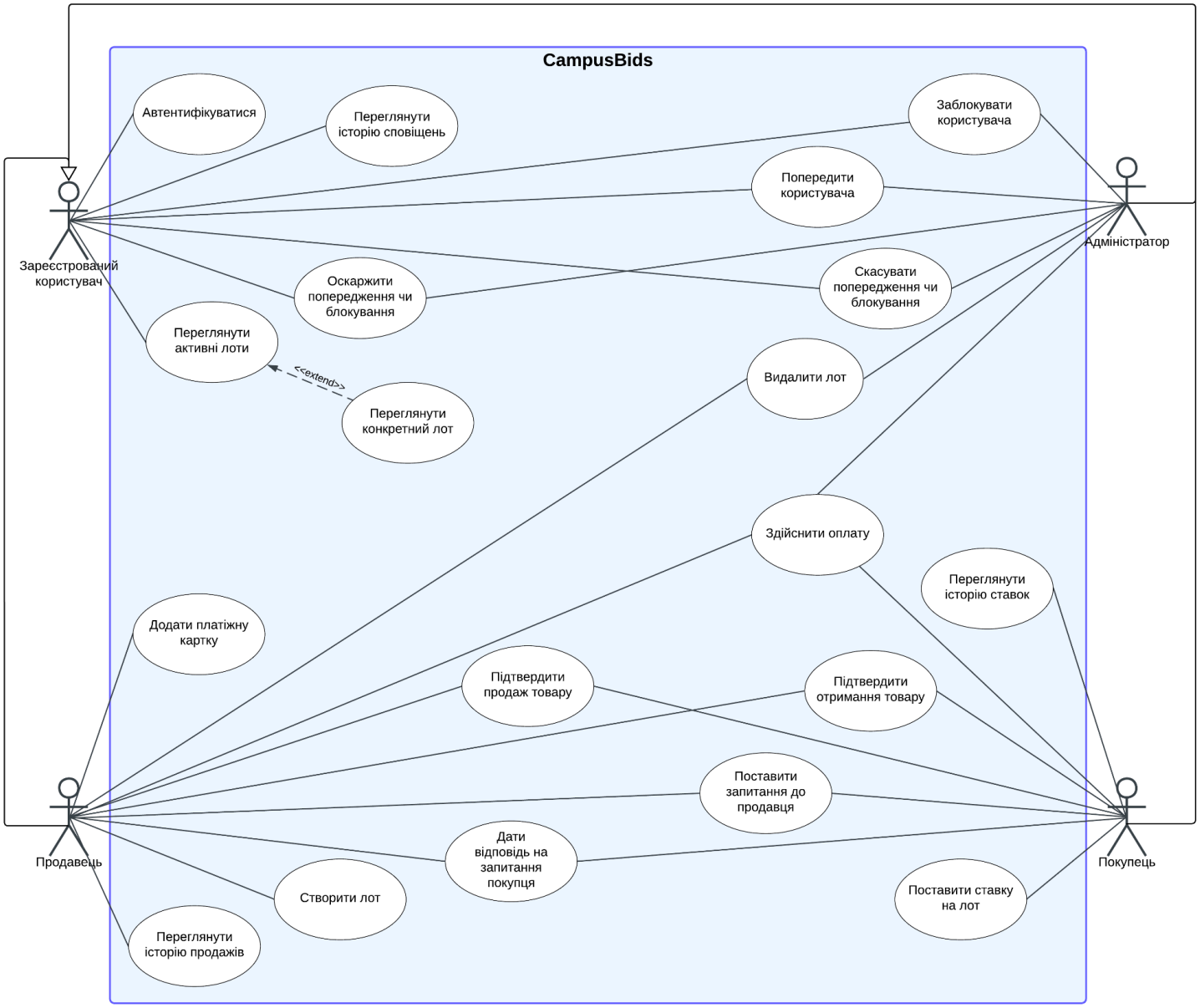
4. Характеристики користувачів

У системі є чотири основні ролі.

1. Зареєстрований користувач – будь-який студент ЛНУ ім. Івана Франка, який пройшов успішну автентифікацію через корпоративну пошту.
2. Покупець – зареєстрований користувач, який здійснює оплату за товар на аукціоні. Найчастіше це студенти молодших курсів, які облаштовують побут у гуртожитку.
3. Продавець – зареєстрований користувач, який виставляє речі на продаж. Найчастіше це старшокурсники або випускники, які звільняють кімнату в гуртожитку при виїзді.
4. Адміністратор – представник студради або відповідальна особа, яка стежить за дотриманням правил платформи іншими користувачами та вирішує конфлікти.

Актор	Назва	Опис
Зареєстрований користувач	Автентифікуватися	Вхід до особистого акаунту за допомогою корпоративної пошти та паролю. Необхідно для виконання всіх інших дій
	Переглянути активні лоти	Перегляд списку усіх активних в обраному гуртожитку лотів
	Переглянути конкретний лот	Обрання конкретного лоту зі списку та перегляд інформації про нього
	Переглянути історію сповіщень	Перегляд списку сповіщень стосовно участі в аукціонах та попереджень, що надійшли до користувача
	Оскаржити попередження чи блокування	Оскарження отриманого користувачем попередження чи блокування акаунту
Покупець	Поставити запитання до продавця	Поставлення загальнодоступного запитання до продавця стосовно виставленого ним лоту
	Поставити ставку на лот	Поставлення нової ставки на конкретний лот
	Переглянути історію ставок	Перегляд історії зроблених користувачем ставок на лоти
	Здійснити оплату	Здійснення оплати за товар у разі виграшу аукціону
	Підтвердити отримання товару	Підтвердження успішного отримання товару від продавця
Продавець	Додати платіжну картку	Додавання платіжної картки до акаунту для автоматичного отримання оплати за товар після успішної передачі товару покупцю
	Створити лот	Створення нового лоту для аукціону
	Дати відповідь на запитання покупця	Загальнодоступна відповідь на запитання покупця стосовно виставленого користувачем лоту

	Переглянути історію продажів	Перегляд історії створених користувачем лотів
	Підтвердити продаж товару	Підтвердження успішної передачі товару покупцю
Адміністратор	Попередити користувача	Надання користувачу попередження з можливістю оскарження
	Заблокувати користувача	Блокування акаунту користувача з можливістю оскарження
	Скасувати попередження чи блокування	Скасування отриманого користувачем попередження чи блокування акаунту
	Видалити лот	Видалення виставленого продавцем лоту



5. Архітектура

5.1 Загальний опис архітектури

Вебплатформа CampusBids побудована на основі тришарової клієнт-серверної архітектури із застосуванням асинхронної подійної моделі для оновлення даних у реальному часі.

Клієнтська частина

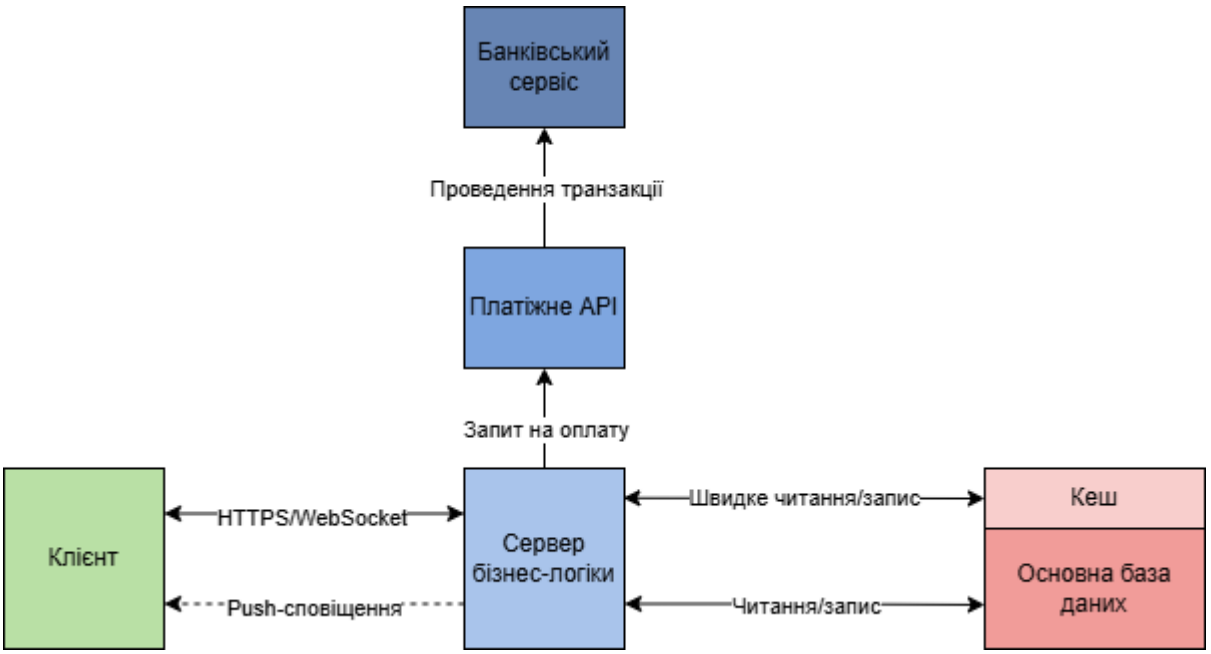
Вебінтерфейс, який надає користувачу необхідний функціонал. Взаємодіє з сервером через протоколи HTTP/REST для базових операцій та WebSockets для миттєвого отримання нових ставок і сповіщень.

Рівень бізнес-логіки

Сервер, який містить усю логіку роботи аукціону, перевірку прав доступу, обробку конкурентних ставок та інтеграцію із зовнішніми сервісами.

Рівень збереження даних

Реляційна база даних PostgreSQL для надійного збереження даних про користувачів, лоти, ставки та історії транзакцій, а також кеш для прискорення читання активних лотів.



5.2 Модульна структура сервера

Для забезпечення гнучкості та чистоти коду серверна частина розбита на наступні функціональні модулі:

1. **Модуль автентифікації та ідентифікації**

   Відповідає за реєстрацію та вхід користувачів. Здійснює перевірку належності корпоративної пошти до домену ЛНУ ім. Івана Франка та генерує сесійні токени доступу (JWT).

2. **Модуль аукціону та ставок**

   Ядро системи, яке керує життєвим циклом лотів та прийомом ставок.

3. **Платіжний модуль**

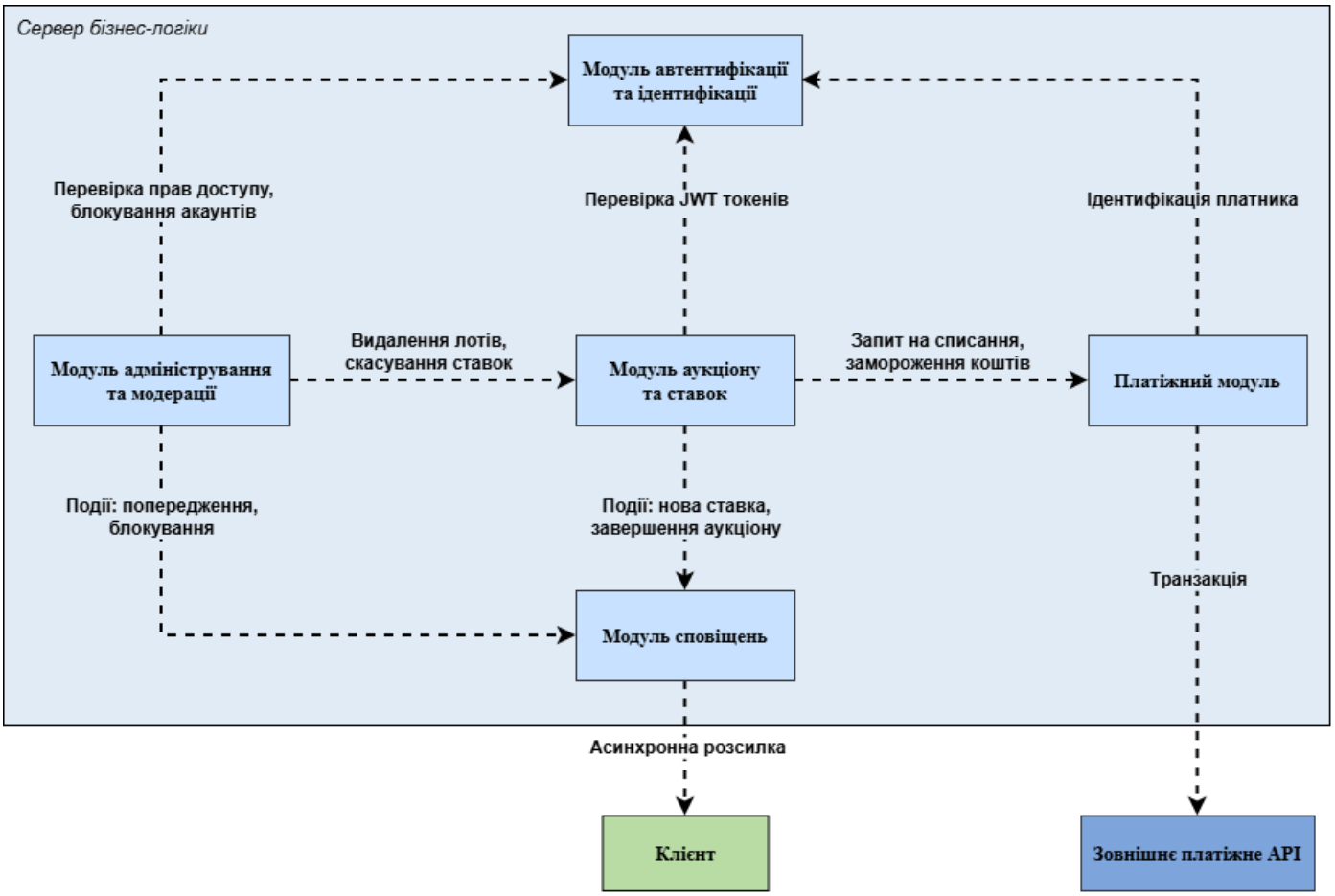
   Відповідає за фінансові операції. Модуль інтегрується із зовнішнім платіжним API для списання та переказу коштів.

4. **Модуль сповіщень**

   Приймає події системи (нова ставка, нове запитання, відповідь продавця, зміна статусу угоди) та асинхронно розсилає push-сповіщення усім підписаним клієнтам.

5. **Модуль адміністрування та модерації**

   Надає функціонал для адміністраторів щодо перегляду скарг, видалення неналежних лотів, видачі/скасування попереджень та блокування акаунтів порушників.



5.3 Використання патернів конкурентного програмування

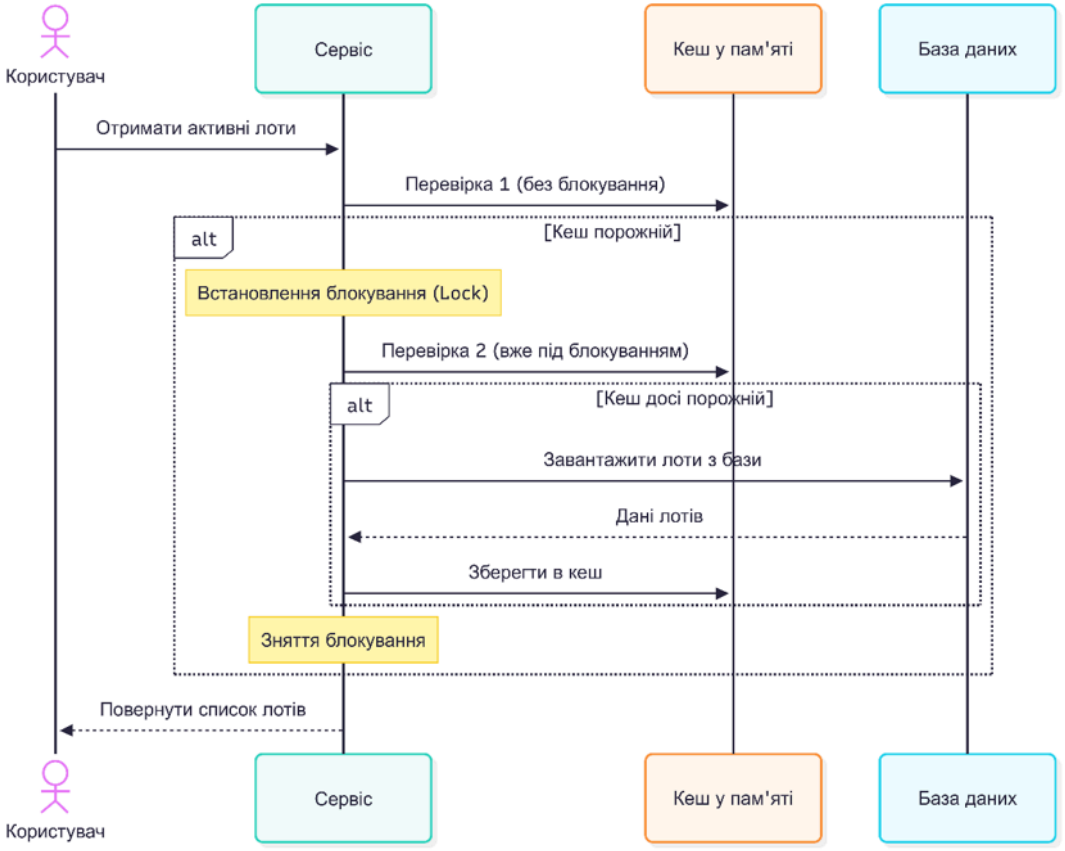
Для забезпечення високої продуктивності, потокобезпечності та коректної обробки одночасних запитів від багатьох користувачів у

архітектурі проєкту передбачено використання патернів конкурентного програмування. Нижче наведено детальний опис та схеми практичного застосування ключових патернів конкурентності на прикладі конкретних сценаріїв використання системи.

1. **Юзкейс: Переглянути активні лоти**

Патерн: Подвійна перевірка блокування (Double-Checked Locking)

Як застосовано: сервер кешує список активних лотів, щоб не занадто часто робити запити до бази даних. Коли користувач робить запит, потік перевіряє кеш. Якщо він порожній, потік ставить блокування і робить перевірку ще раз (оскільки інший потік міг вже завантажити кеш). Лише в разі невдачі відбувається запит до бази даних.

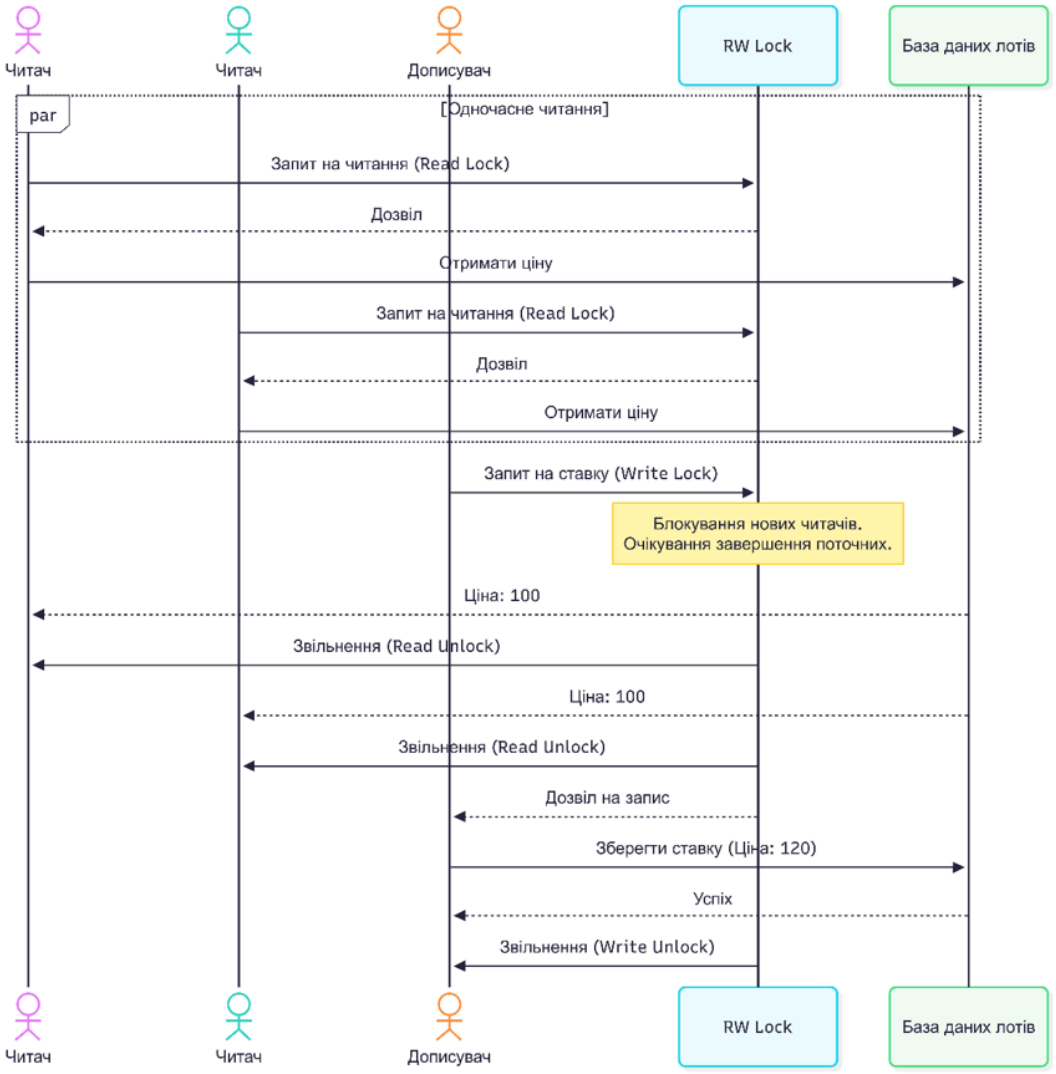


2. **Юзкейс: Поставити ставку на лот**

Патерн: Багато читачів/один дописувач (Readers/Writer Lock)

Як застосовано: багато користувачів водночас безпечно читають поточну ціну лоту, але коли покупець хоче поставити ставку, таким чином змінивши поточну ціну, він стає дописувачем. Тоді під час його запису всі

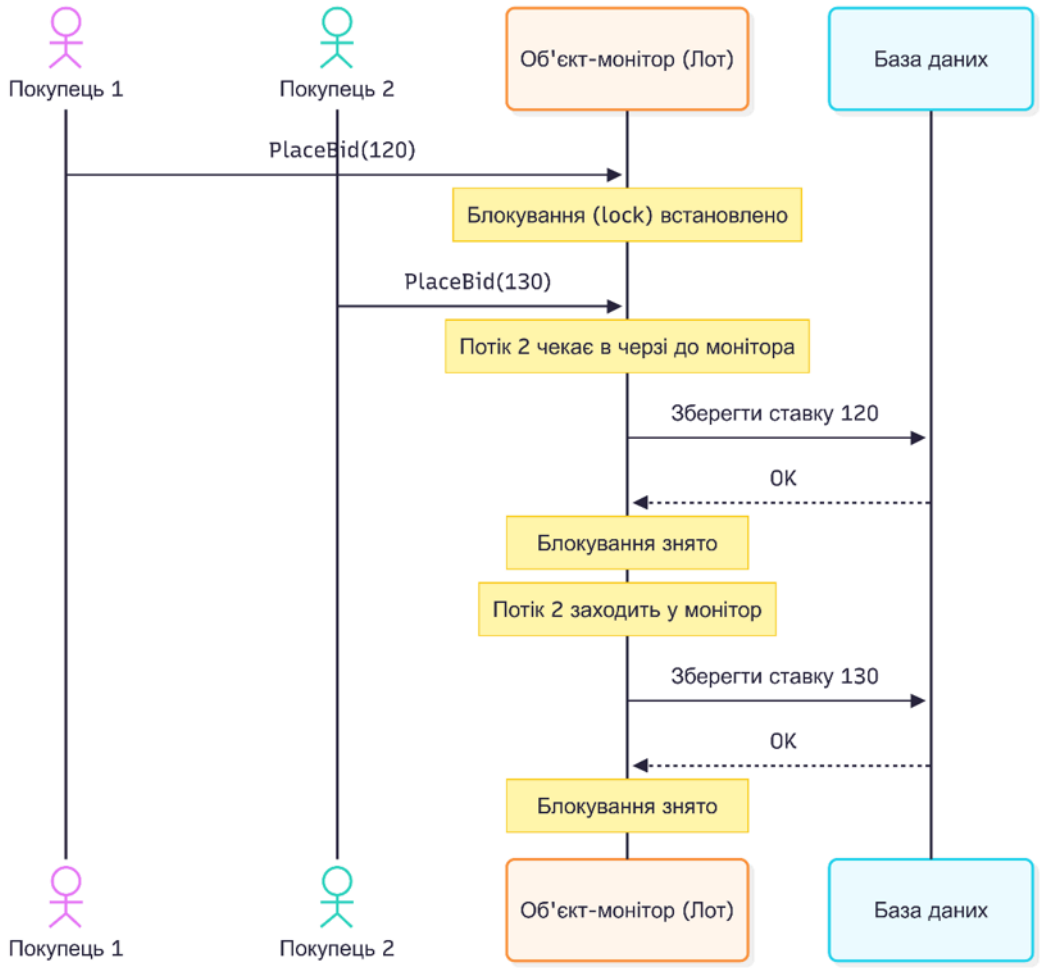
операції читання зупиняються, ціна оновлюється, і тоді читачі знову можуть читати вже оновлену ціну.



3. Юзкейс: Поставити ставку на лот

Патерн: Об’єкт-монітор (Monitor Object)

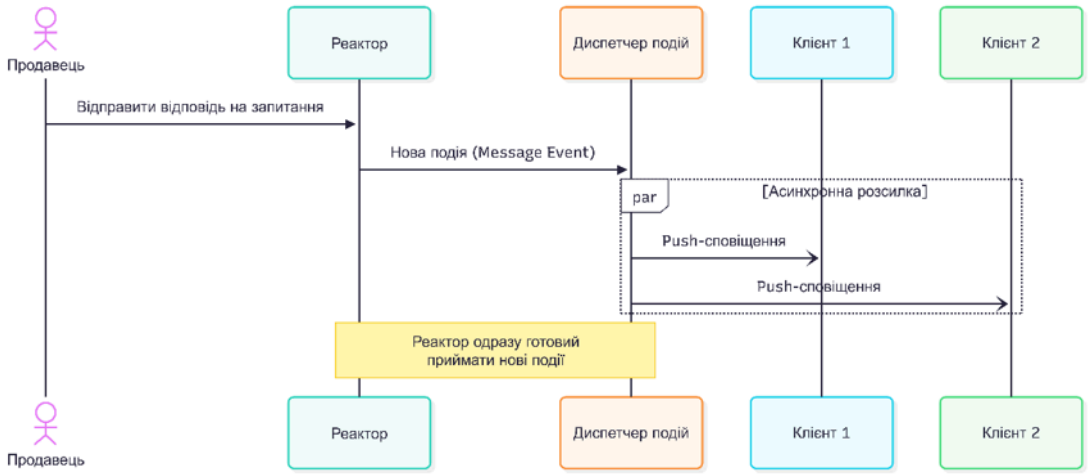
Як застосовано: коли два покупці роблять ставку водночас, до методу оновлення ціни доступиться лише один потік за раз. Після завершення його роботи, якщо другий потік має нижчу ставку, ніж мав перший, вона відхиляється. Інакше другий потік теж ставить ставку.



4. **Юзкейс: Дати відповідь на запитання покупця**

Патерн: Реактор (Reactor)

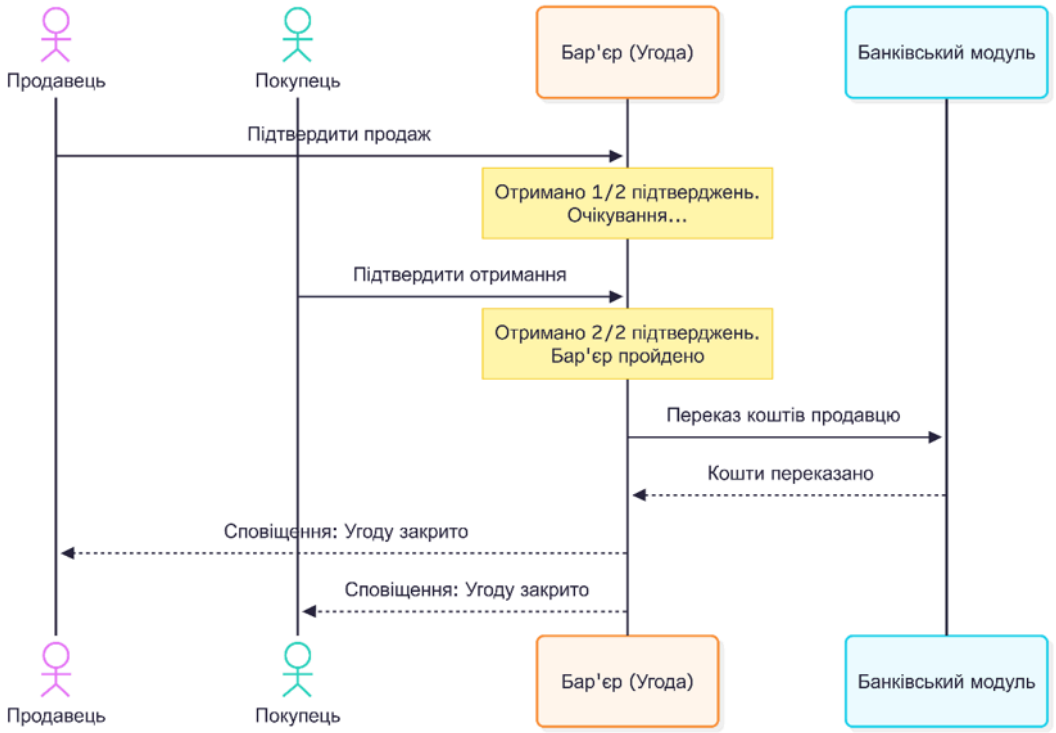
Як застосовано: коли продавець публікує відповідь, ця подія надходить у головний цикл подій, реактор демультиплексує цю подію та паралельно оновлює інформацію для всіх користувачів, що переглядають лот, до якого було поставлено запитання.



5. Юзкейси: Підтвердити продаж товару, Підтвердити отримання товару, Здійснити оплату

Патерн: Бар’єр (Barrier)

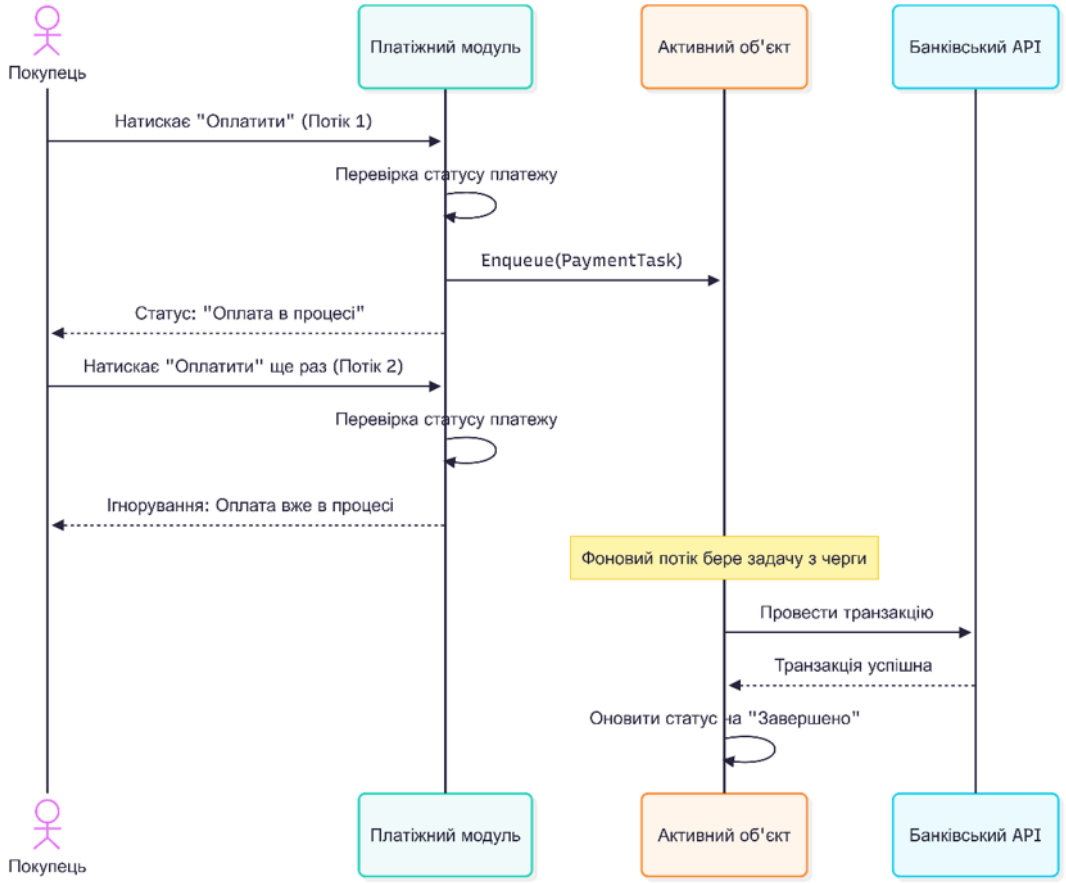
Як застосовано: переказ коштів продавцю відбувається лише тоді, коли і продавець, і покупець підтвердили успішну транзакцію. Потік виконання закриття угоди зупиняється на бар’єрі і чекає, доки продавець та покупець обидва не виконають свої дії, і лише після того бар’єр знімається і відбувається переказ коштів на рахунок продавця.



6. Юзкейс: Здійснити оплату

Патерни: Ігнорування (Balking), Активний об’єкт (Active Object)

Як застосовано: коли покупець натискає кнопку оплати, платіжний модуль перевіряє поточний стан угоди. Якщо статус уже змінено на «В обробці» (наприклад, користувач натиснув кнопку кілька разів), система ігнорує дубльовані запити, захищаючи від подвійного списання коштів. Перший валідний запит передається до Активного об'єкта. Він кладе платіж у свою внутрішню чергу і повільно обробляє його у власному фоновому потоці, а головний потік миттєво звільняється і повертає покупцю повідомлення «Оплата обробляється».



6. Функціональні вимоги

REQ-FUNC-001

Ідентифікатор: REQ-FUNC-001

Назва: Авторизація через корпоративну пошту ЛНУ

Формулювання: Система повинна надавати можливість входу та реєстрації користувачів виключно за наявності підтвердженої корпоративної електронної пошти домену ЛНУ ім. Івана Франка (@lnu.edu.ua).

Обґрунтування: Забезпечує прив'язку одного акаунту до однієї фізичної особи студента та мінімізує ризик шахрайства.

Критерії прийняття: При спробі реєстрації з поштою стороннього домену система повертає помилку та блокує створення акаунту.

Метод верифікації: Тестування

Додаткова інформація: Пов'язано з актором Зареєстрований користувач.

REQ-FUNC-002

Ідентифікатор: REQ-FUNC-002

Назва: Створення та публікація лоту

Формулювання: Система повинна надавати можливість авторизованим продавцям створювати нові аукціонні лоти із зазначенням назви, опису, фотографій, початкової ціни, ідентифікатора гуртожитку та терміну закінчення аукціону.

Обґрунтування: Дозволяє студентам виставляти на продаж непотрібні речі у межах гуртожитку.

Критерії прийняття: Після відправки форми лот публікується та одразу відображається у списку товарів обраного гуртожитку. Відсутність обов'язкових полів викликає помилку валідації форми.

Метод верифікації: Тестування

REQ-FUNC-003

Ідентифікатор: REQ-FUNC-003

Назва: Кешування списку лотів гуртожитку

Формулювання: Система повинна кешувати список активних лотів за гуртожитками в оперативній пам'яті для мінімізації прямих запитів до бази даних PostgreSQL.

Обґрунтування: Масовий одночасний доступ до списку лотів може перевантажити базу даних PostgreSQL.

Критерії прийняття: Запити спочатку перевіряють кеш у пам'яті без встановлення блокування на запис. Якщо кеш порожній, встановлюється блокування, повторно перевіряється стан кешу і здійснюється завантаження даних з PostgreSQL у кеш.

Метод верифікації: Аналіз.

Додаткова інформація: Використовує патерн Double-Checked Locking.

REQ-FUNC-004

Ідентифікатор: REQ-FUNC-004

Назва: Атомарне розміщення ставки

Формулювання: Система повинна обробляти паралельні ставки на активні лоти, перевіряючи, щоб сума нової ставки перевищувала поточну ціну, та атомарно оновлювати ціну лоту.

Обґрунтування: Запобігає стану гонитви, коли кілька покупців роблять ставки на один і той самий лот одночасно, гарантуючи узгодженість ціни.

Критерії прийняття: Кілька читачів можуть одночасно переглядати поточну ціну лоту без взаємного блокування. Подача ставки закриває доступ іншим читачам і потокам на час атомарного оновлення ціни. Ставки, нижчі або рівні поточній максимальній ціні, відхиляються.

Метод верифікації: Тестування.

Додаткова інформація: Використовує патерни Readers/Writer Lock та Monitor Object.

REQ-FUNC-005

Ідентифікатор: REQ-FUNC-005

Назва: Публічне обговорення лоту

Формулювання: Система повинна дозволяти зареєстрованим покупцям залишати публічні запитання на сторінці лоту, а продавцю – публікувати відповіді на них.

Обґрунтування: Забезпечує прозору комунікацію щодо стану товару та умов передачі до моменту здійснення ставки.

Критерії прийняття: Запитання та відповіді є публічно доступними для перегляду на сторінці відповідного лоту. Продавець отримує сповіщення про появу нового запитання під його лотом.

Метод верифікації: Демонстрація.

REQ-FUNC-006

Ідентифікатор: REQ-FUNC-006

Назва: Асинхронна розсилка системних подій

Формулювання: Система повинна асинхронно надсилати сповіщення про події в реальному часі (нові ставки, відповіді на запитання, зміна ціни) підключеним клієнтам.

Обґрунтування: Забезпечує миттєве оновлення інтерфейсу користувачів, які переглядають лот, без потреби вручну перезавантажувати сторінку.

Критерії прийняття: Диспетчер подій миттєво розсилає push-сповіщення підписаним клієнтам при настанні нової події. Головний цикл подій залишається готовим до прийому нових подій без затримок.

Метод верифікації: Демонстрація.

Додаткова інформація: Використовує патерн Reactor.

REQ-FUNC-007

Ідентифікатор: REQ-FUNC-007

Назва: Захист від повторної оплати

Формулювання: Система повинна перевіряти статус транзакції при відправці запиту на оплату та ігнорувати повторні запити, якщо процес оплати вже запущено.

Обґрунтування: Захищає покупця від подвійного списання коштів у разі повторного натискання кнопки «Оплатити» через затримки мережі.

Критерії прийняття: Перший валідний запит переводить транзакцію у стан «В обробці» та ставить задачу в чергу. Повторні кліки під час обробки ігноруються з поверненням повідомлення про те, що оплата вже виконується.

Метод верифікації: Тестування.

Додаткова інформація: Використовує патерн Balking.

REQ-FUNC-008

Ідентифікатор: REQ-FUNC-008

Назва: Фонова асинхронна обробка платежів

Формулювання: Система повинна передавати виконання платіжних транзакцій у фонову чергу для взаємодії із зовнішнім платіжним API.

Обґрунтування: Звільняє потоки обробки HTTP-запитів і забезпечує активність інтерфейсу під час очікування відповіді від банківського сервісу.

Критерії прийняття: Задача оплати додається до черги, а користувач миттєво отримує відповідь «Оплата в обробці». Фоновий потік виконує транзакцію через API та оновлює статус у базі даних після завершення.

Метод верифікації: Аналіз.

Додаткова інформація: Використовує патерн Active Object. Інтегрується з Bank API.

REQ-FUNC-009

Ідентифікатор: REQ-FUNC-009

Назва: Двоетапне підтвердження угоди.

Формулювання: Система повинна перераховувати кошти продавцю тільки після того, як і продавець, і покупець підтвердять успішну передачу товару (2/2 підтверджень).

Обґрунтування: Працює як безпечний гарант, захищаючи покупця від втрати коштів у разі неотримання товару.

Критерії прийняття: Перше підтвердження переводить бар'єр у стан 1/2 та утримує кошти на платформі. Друге підтвердження знімає бар'єр, ініціює переказ коштів продавцю та закриває угоду.

Метод верифікації: Тестування.

Додаткова інформація: Використовує патерн Barrier.

REQ-FUNC-010

Ідентифікатор: REQ-FUNC-010

Назва: Модерація контенту та адміністрування

Формулювання: Система повинна надавати адміністраторам інструменти для видалення лотів, надання та скасування попереджень користувачам, блокування акаунтів порушників та розгляду апеляцій.

Обґрунтування: Забезпечує порядок на платформі, вирішення конфліктів та дотримання правил спільноти гуртожитку.

Критерії прийняття: Адміністратор може примусово вилучити з публічного доступу лоти, що порушують правила. Попередження та блокування обмежать права акаунту та надають можливість подачі апеляції користувачем.

Метод верифікації: Демонстрація.

7. Нефункціональні вимоги

REQ-NFR-001

Ідентифікатор: REQ-NFR-001

Назва: Час відгуку при перегляді лотів

Формулювання: Система повинна повертати список активних лотів з оперативної пам'яті за час, що не перевищує 200 мілісекунд.

Обґрунтування: Швидке завантаження головної сторінки та каталогів критично важливе для зручності користувачів під час пікових навантажень.

Критерії прийняття: Час відповіді сервера при наявності даних у кеші складає менше 200 мс. При відсутності даних у кеші час первинної вибірки з PostgreSQL та заповнення кешу не перевищує 800 мс.

Метод верифікації: Тестування.

REQ-NFR-002

Ідентифікатор: REQ-NFR-002

Назва: Потокобезпечність та затримка при реєстрації ставок

Формулювання: Обробка паралельних запитів на розміщення ставки на один лот повинна здійснюватися без виникнення взаємних блокувань із середньою затримкою оновлення ціни не більше 500 мілісекунд.

Обґрунтування: Аукціони вимагають миттєвого та строго послідовного прийняття ставок кількох покупців без втрати даних або станів гонитви.

Критерії прийняття: При одночасному надходженні 50+ ставок на один лот жоден запит не викликає системної помилки сервера 500. Переможцем залишається виключно той користувач, чия ставка була найвищою на момент закриття блокування монітора.

Метод верифікації: Тестування.

REQ-NFR-003

Ідентифікатор: REQ-NFR-003

Назва: Захист персональних даних та авторизація

Формулювання: Передача всіх даних між клієнтом та сервером повинна здійснюватися виключно через шифрований протокол HTTPS, а авторизація сесій – за допомогою захищених токенів JWT.

Обґрунтування: Необхідно унеможливити перехоплення сесій користувачів та зберегти приватність студентів ЛНУ.

Критерії прийняття: Усі незахищені HTTP-запити автоматично перенаправляються на HTTPS. Спроби виконання операцій без валідного JWT-токена повертають код відповіді 401.

Метод верифікації: Аналіз.

REQ-NFR-004

Ідентифікатор: REQ-NFR-004

Назва: Надійність та асинхронність доставки сповіщень

Формулювання: Система повинна забезпечувати доставку push-сповіщень про події аукціону підключеним користувачам у реальному часі із затримкою не більше 1 секунди від моменту настання події.

Обґрунтування: Учасники аукціону повинні оперативно дізнаватися про перебиття їхньої ставки, щоб мати можливість зробити нову.

Критерії прийняття: Час від моменту збереження ставки в БД до відправки WebSockets-повідомлення клієнту складає < 1000 мс. Збій доставки одному з клієнтів не блокує цикл розсилки іншим учасникам.

Метод верифікації: Демонстрація.

REQ-NFR-005

Ідентифікатор: REQ-NFR-005

Назва: Адаптивність та доступність вебінтерфейсу

Формулювання: Вебінтерфейс платформи повинен бути повністю адаптивним і коректно відображатися на пристроях з роздільною здатністю екрана від 360px (смартфони) до 1920px+ (настільні ПК).

Обґрунтування: Більшість студентів у гуртожитках користуються платформою зі смартфонів, тоді як частина відкриває її з ноутбуків.

Критерії прийняття: Усі ключові елементи (форми ставок, кнопки підтвердження, картка лоту) є зручними для натискання пальцем на сенсорних екранах.

Метод верифікації: Демонстрація.